2026 년 여주시 비전: '여주형(驪州型) 순환 농축산업' 기반의 글로벌 K-Food 표준 도시 도약

서문: 위대한 여주의 새로운 도약, '황금의 순환'

여주시는 역사적으로 대한민국 쌀 산업의 중심지이자, 남한강의 수려한 자연환경을 품은 도농복합도시로서 그 위상을 지켜왔습니다. 그러나 21 세기 여주는 중대한 기로에 서 있습니다. 기후 위기로 인한 농업 환경의 급격한 변화, 고질적인 축산 악취로 인한 주민 갈등, 그리고 농촌 인구의 고령화와 소득 정체는 더 이상 미봉책으로 해결할 수 없는 구조적 과제입니다. 우리는 이제 기존의 관행을 답습하는 것을 넘어, 농업과 축산업, 그리고 환경을 하나의 유기적인 생태계로 통합하는 혁신적인 '패러다임 시프트(Paradigm Shift)'를 단행해야 합니다.

본 '2026 년 여주시 핵심사업 기획안'은 단순한 선거 공약을 넘어, 여주의 미래 100 년을 담보할 거대한 청사진입니다. 이 계획의 핵심은 **'유황성분(유황.바이오)(Processed Sulfur)'**이라는 혁신 기술을 매개로 축산업의 고질적 문제인 악취와 분뇨를 해결하고, 이를 통해 생산된 최고급 자원을 쌀 농업에 투입하여 '대왕님표 여주쌀'을 전 세계가 주목하는 '프리미엄 기능성 유황쌀'로 격상시키는 것입니다. 이것은 단순한 농업 정책이 아닙니다. 이것은 환경 정책이자, 경제 정책이며, 여주 시민의 삶의 질을 획기적으로 높이는 복지 정책입니다. 우리는 이 프로젝트를 통해 여주시를 대한민국을 넘어 전 세계가 벤치마킹하는 **'ESG 순환 농축산업의 글로벌 표준 도시'**로 만들 것입니다.

제 1 장. 거시적 환경 분석 및 사업의 당위성

1.1. 대내외적 환경 변화와 농업의 위기

오늘날 글로벌 농축산업은 전례 없는 도전에 직면해 있습니다. 기후 변화에 따른 식량 안보의 중요성이 대두되는 가운데, 소비 트렌드는 단순한 '맛'과 '가격'을 넘어 '가치 소비', '친환경', '저탄소'로 급격히 이동하고 있습니다. 특히 MZ 세대를 중심으로 한 윤리적 소비의 확산은 농산물의 생산 과정에 대한 투명성과 환경적 지속가능성을 강력하게 요구하고 있습니다.

한편, 환경 규제는 날로 강화되고 있습니다. '2050 탄소중립' 선언에 따라 농축산 분야에서의 온실가스 감축은 선택이 아닌 의무가 되었습니다. 축산 분뇨 처리 기준의 강화, 화학 비료 사용 감축 의무화, 그리고 탄소 중립 실현을 위한 국가적 로드맵은 지자체 차원의 선제적이고 능동적인 대응을 요구합니다. 여주시 역시 이러한 흐름에서 예외가 아닙니다. 수도권 정비법 등 중첩된 규제 속에서 여주가 생존하고 번영하기 위해서는 규제를 피하는 소극적 태도가 아니라, 규제를 기회로 활용하는 역발상의 전략이 필요합니다.

1.2. 여주시의 구조적 딜레마와 기회 요인

여주시는 '여주쌀'이라는 강력한 브랜드를 보유하고 있으나, 내부적으로는 심각한 딜레마에 빠져 있습니다.

첫째, **경종 농업(쌀)의 위기**입니다. 오랜 기간 지속된 화학 비료 중심의 관행 농법은 여주의 비옥했던 토양을 산성화시켰습니다. 토양의 산성화는 작물의 영양 흡수율을 떨어뜨려 지력(地力)의 저하를 초래하고, 이는 필연적으로 생산성 감소와 품질 저하로 이어집니다. 이를 만회하기 위해 농가는 더 많은 화학 비료를 투입하게 되고, 이는 다시 토양을 황폐화시키는 악순환의 고리를 형성하고 있습니다. 이러한 상황에서 '대왕님표 여주쌀'의 명성을 유지하기 위해서는 근본적인 토양 개량과 차별화된 품질 혁신이 시급합니다.

둘째, **축산업의 위기**입니다. 시 외곽에 산재한 한우, 양돈 농가에서 발생하는 악취는 지역 주민들의 삶의 질을 저해하는 가장 큰 민원 요소입니다. 여주시의 아름다운 자연환경과 전원생활을 꿈꾸며 유입된 귀농·귀촌 인구와 기존 축산 농가 간의 갈등은 지역 사회 통합을 저해하는 뇌관으로 작용하고 있습니다. 축산 농가는 분뇨 처리 비용 상승과 환경 민원으로 인해 설 자리를 잃어가고 있으며, 이는 여주시 농촌 경제의 한 축이 무너질 위기를 의미합니다.

1.3. 솔루션의 필연성: '순환 경제'의 도입과 유황성분(유황.바이오)

우리는 이 두 가지 상반된 문제를 하나의 고리로 연결하여 해결하고자 합니다. 축산 농가의 '골칫덩어리'인 분뇨를 특수 기술을 통해 '최고급 자원'으로 전환하여 경종 농가에 공급하는 것입니다. 이 연결 고리의 핵심 매개체가 바로 '유황성분(유황.바이오)'입니다.
유황성분(유황.바이오)은 독성을 제거한 유황 성분으로, 가축에게 급여 시 소화 흡수율을 높여 분뇨 자체의 악취를 제거하고, 배출된 분뇨를 고기능성 퇴비로 전환시킵니다. 이는 쌀 농가의 비료 비용을 절감하고 토양을 살리며, 쌀의 맛과 기능을 획기적으로 높입니다. 즉, **[축산 악취 해결] - [고품질 퇴비 생산] - [토양 회복 및 프리미엄 쌀 생산]**이라는 '황금의 순환 고리'를 완성하는 것이 본 사업의 궁극적인 목표입니다.

제 2 장. 핵심 기술 분석 및 과학적 근거

본 사업의 성패는 '유황성분(유황.바이오)' 기술의 효용성과 안정성에 달려 있습니다. 이에 대한 명확한 과학적 이해와 기술적 검증이 선행되어야 합니다.

2.1. 유황성분(유황.바이오)(Processed Sulfur)의 작용 기전

유황(Sulfur, S)은 생명체의 필수 미네랄 중 하나로, 아미노산 합성과 대사 활동에 핵심적인 역할을 수행합니다. 그러나 자연 상태의 유황은 독성이 있어 직접 섭취가 불가능합니다. '법제(法製)' 과정은 이러한 독성을 제거하고 생체 이용률을 극대화하는 기술입니다.

2.1.1. 축산 분야에서의 작용 기전: 악취 저감의 원리

축산 악취의 주원인은 분뇨에서 발생하는 암모니아(NH3), 황화수소(H2S), 메르캅탄류 등입니다. 유황성분(유황.바이오) 사료를 가축에게 급여할 경우, 다음과 같은 생리화학적 반응을 통해 악취가 근본적으로 저감됩니다.

1. **단백질 소화 효율 증대:** 유황은 소화 효소의 활성을 돕고 장내 유익균의 증식을 촉진합니다. 사료 내 단백질이 완전히 소화·흡수되도록 유도함으로써, 대장으로 넘어가는 미소화 단백질의 양을 줄입니다. 미소화 단백질은 장내 부패균에 의해 분해되면서 암모니아 가스를 발생시키는 주원인이므로, 소화 효율 증대는 곧 악취 원인 물질의 감소로 이어집니다.
2. **암모니아 가스 흡착 및 중화:** 체내에 흡수된 유황 성분은 대사 과정에서 발생한 암모니아와 결합하여 무독성 화합물로 배출되거나, 분뇨 내에서 암모니아 가스의 휘발을 억제하는 화학적 킬레이팅(Chelating) 작용을 합니다.
3. **장내 미생물 균형 개선:** 유황은 병원성 세균의 증식을 억제하고 유산균 등 유익균의 활동을 돕습니다. 건강한 장내 환경은 분뇨의 성상 자체를 변화시켜 악취를 줄이고, 분뇨의 자원화(퇴비화) 효율을 높이는 기초가 됩니다.

2.1.2. 농업 분야에서의 작용 기전: 품질 향상의 원리

유황성분(유황.바이오)을 섭취한 가축의 분뇨로 만든 퇴비, 즉 '유황 퇴비'는 일반 퇴비와 차별화된 농업적 가치를 지닙니다.[1]

1. **아미노산 합성 촉진:** 식물 내에서 유황은 메티오닌(Methionine), 시스테인(Cysteine)과

같은 함황 아미노산의 합성에 필수적입니다. 이들 아미노산은 쌀의 맛(식감)과 향(풍미)을 결정짓는 핵심 전구물질입니다. 유황 공급이 충분할 경우 쌀의 단백질 조성이 개선되어 밥맛이 월등히 좋아집니다.

2. **당도 및 저장성 향상:** 유황은 광합성 작용을 돕고 식물 체내의 당분 이동을 촉진하여 작물의 당도를 높입니다. 또한 세포벽을 치밀하게 만들어 저장성을 높이고 병해충에 대한 저항성을 강화합니다.
3. **토양 개량 및 pH 조절:** 산성화된 토양에 유황 퇴비를 공급하면 토양의 완충 능력이 증대되어 pH 가 중성으로 조절됩니다. 또한 유황은 토양 내 불용성 인산이나 미량 요소를 가용화시켜 작물이 쉽게 흡수할 수 있도록 돕습니다.

2.2. 실증 데이터 및 기대 효능 비교

기존 연구 및 시범 농가 데이터를 바탕으로 분석한 결과, 유황성분(유황.바이오) 기술 도입 시 예상되는 정량적 효과는 다음과 같습니다.

구분	일반 관행 농법	여주형 유황성분(유황.바이오) 순환 농법	개선 효과
축사 환경	암모니아 농도 20~30ppm (높음)	암모니아 농도 5~10ppm (낮음)	**악취 65% 감소** [1]
가축 건강	호흡기 질환 빈번, 항생제 의존도 높음	면역력 증진, 폐사율 감소	**의료비 30% 절감**
퇴비 품질	부숙 기간 6 개월 이상, 악취 잔존	부숙 기간 3 개월, 악취 없음, 유황	**생산 효율 2 배 증대**

		함유	
쌀 품질	일반 품질 (단백질 함량 변동 큼)	완전미 비율 향상, 식미치(Toyo) 증가	**1 등급 비율 20% 상승**
비료 비용	화학 비료 과다 사용 (비용 높음)	유황 퇴비 대체로 화학 비료 감축	**비료비 40% 절감**

제 3 장. 여주형 순환 농축산업 모델: 'Green-Cycle' 전략

본 기획은 **'Clean(청정 축산)', 'Cycle(자원 순환)', 'Premium(명품 농업)'**이라는 3 대 전략을 바탕으로 추진됩니다. 각 전략은 독립적으로 존재하는 것이 아니라, 상호 인과관계를 가지며 시너지를 창출하도록 설계되었습니다.

3.1. [축산 혁신] 'Clean & Smart' 여주형 축산 모델 구축

축산 혁신의 목표는 명확합니다. '악취 없는 축산', '사랑받는 축산'으로의 전환입니다. 이를 위해 하드웨어(시설)와 소프트웨어(사료)를 동시에 혁신합니다.

3.1.1. 유황성분(유황.바이오) 사료 공급 시스템 전면 도입

여주 관내 한우, 양돈, 낙농 농가를 대상으로 '유황성분(유황.바이오) 배합 사료' 공급을 단계적으로 확대합니다. 이를 위해 시 차원의 보조금 지원 정책을 수립하고, 관내 사료 공장과 OEM 협약을 체결하여 전용 사료 생산 라인을 구축합니다.

- **환경 솔루션:** 유황 사료 급여를 통해 악취의 원인인 암모니아 발생을 사육 단계에서부터 원천 차단합니다. 이는 사후적으로 악취 포집기나 탈취제를 사용하는 것보다 훨씬 경제적이고 근본적인 해결책입니다.
- **특산물 브랜드화:** 유황을 먹고 자란 가축은 육질이 부드럽고 불포화지방산 함량이 높아집니다. 이를 '여주 유황 한우', '여주 유황 포크'라는 독자적인 프리미엄 브랜드로 육성하여 축산 농가의 소득을 획기적으로 증대시킬 것입니다.

3.1.2. 악취 저감형 스마트팜 클러스터 조성

유황 사료 도입 농가를 우선 대상으로 ICT 기반의 스마트팜 시설 현대화를 지원합니다. 단순히 자동화 설비를 도입하는 것을 넘어, '악취 제로'를 목표로 하는 특화된 스마트팜 모델을 구축합니다.

- **실시간 모니터링 시스템:** 사물인터넷(IoT) 센서를 통해 축사 내 암모니아, 황화수소 농도를 실시간으로 측정하고, 데이터가 기준치를 초과할 경우 자동으로 환기팬과 미생물 분사 장치가 작동하는 지능형 시스템을 보급합니다.
- **데이터 기반 사양 관리:** 개체별 사료 섭취량과 증체율 데이터를 수집·분석하여 정밀 사양 관리를 실현, 사료 낭비를 줄이고 생산성을 극대화합니다.

3.2. [순환 혁신] 'Yeoju Green-Cycle' 자원화 센터 설립

축산 분뇨를 폐기물이 아닌 '자원'으로 재탄생시키는 심장부입니다. 기존 퇴비장의 개념을 넘어선, 첨단 바이오 플랜트 수준의 시설을 구축합니다.

3.2.1. 특화농공단지 내 '자원순환센터' 건립

특화농공단지 내에 최첨단 설비를 갖춘 **'여주형 자원순환센터(가칭)'**를 건립합니다.
이곳에서는 유황 사료를 섭취한 가축의 분뇨(유황 축분)를 전량 수거하여 체계적으로 발효, 가공합니다.

- **고속 발효 및 펠렛화 공정:** 유황 축분은 일반 분뇨에 비해 악취가 적어 발효(부숙) 속도가 빠릅니다. 센터 내에 고속 발효기(Kyowha 시스템 등)를 도입하여 처리 기간을 단축하고, 사용과 살포가 편리한 펠렛(Pellet) 형태의 퇴비를 생산합니다.
- **품질 보증 시스템:** 생산된 퇴비는 여주시 농업기술센터의 엄격한 성분 분석(유기물 함량, 유황 함량, 부숙도, 유해 물질 검사 등)을 거쳐 **'여주 명품 유황 퇴비'** 인증 마크를 부착합니다. 이는 농민들이 믿고 쓸 수 있는 품질을 보증합니다.

3.2.2. 관내 순환 물류 네트워크 구축

자원순환센터를 거점으로 각 읍·면 단위의 농협과 연계하여 퇴비 공급 물류망을 구축합니다. 경종 농가가 원하는 시기에 저렴한 비용으로 퇴비를 공급받을 수 있도록 '도어 투 도어(Door-to-Door)' 배송 시스템을 운영하여 농촌의 고령화에 따른 노동력 부족 문제를 해소합니다. 또한, 축산 농가에서 분뇨를 수거할 때도 밀폐형 특수 차량을 이용하여 운송 중 악취 발생을 원천 차단합니다.

3.3. [농업 혁신] '대왕님표 유황쌀' 초격차 브랜드화

가장 중요한 최종 결과물인 쌀의 가치를 극대화하는 전략입니다.

3.3.1. 토양 복원 및 지력 증진 프로젝트

화학 비료 남용으로 산성화된 토양에 알칼리성 유황 퇴비를 집중 공급하여 pH 밸런스를 맞추고

토양 미생물 활동을 촉진합니다. 쌀산업특구 내 전 농지를 대상으로 정밀 토양 검정을 실시하고, 필지별 맞춤형 퇴비 시비 처방서를 발급합니다. 이는 쌀 재배의 가장 기초가 되는 땅심(地力)을 회복시켜, 병충해에 강하고 영양이 풍부한 쌀을 생산하는 기반이 됩니다.

3.3.2. 기능성 '유황쌀' 인증 및 프리미엄 마케팅

생산된 쌀은 단순한 친환경 쌀이 아닙니다. 필수 아미노산과 유황 성분이 강화된 '기능성 쌀'입니다.

- **브랜드 리포지셔닝:** 기존 '대왕님표 여주쌀'의 상위 프리미엄 라인업으로 '대왕님표 더(The) 유황쌀'을 론칭합니다.
- **스토리텔링 마케팅:** "여주의 건강한 땅에서, 건강한 소가 만든 퇴비로 키운, 당신을 위한 보약 같은 쌀"이라는 순환 농업의 진정성 있는 스토리를 마케팅의 핵심으로 활용합니다.
- **타겟 마케팅:** 백화점 명품관, 유기농 전문 매장(초록마을, 한살림 등), 학교 급식(친환경) 등에 우선 공급하며, 일반 쌀 대비 1.5 배~2 배의 고부가가치 가격 정책을 유지하여 브랜드 위상을 확립합니다.

제 4 장. 구체적 실행 계획 (로드맵) 및 거버넌스

본 사업은 임기 내 가시적인 성과를 창출하고 지속 가능한 시스템을 정착시키기 위해 치밀한 3 단계 로드맵으로 추진됩니다.

4.1. 1 단계: 기반 조성 및 시범 사업 (2026 년 ~ 2027 년)

사업의 초기 단계로, 법적·제도적 기반을 마련하고 기술적 검증을 완료하는 시기입니다.

- **[거버넌스 구축]** '여주 순환농업 추진단(TF)'을 시장 직속 기구로 발족합니다. 농업정책과,

축산과, 환경과, 농업기술센터 공무원뿐만 아니라 농협, 축협, 농민 단체 대표, 외부 전문가가 참여하는 민·관·학 협력 체계를 구축합니다.

- **[조례 제정]** 사업의 연속성과 안정성을 담보하기 위해 '여주시 친환경 순환농업 육성 및 지원 조례'를 제정합니다. 이 조례에는 유황 사료 및 퇴비 지원 근거, 자원순환센터 운영 규정, 참여 농가 인센티브 조항 등이 포함됩니다.
- **[시범 사업 실시]**
  - **축산:** 악취 민원 다발 지역 및 참여 희망 농가 중 50 호를 선정하여 유황성분(유황.바이오) 사료를 시범 공급하고, 전후 데이터(악취 농도, 증체율 등)를 정밀 측정합니다.
  - **농업:** 쌀산업특구 내 50ha 규모의 시범 재배 단지를 조성하여 유황 퇴비를 살포하고, 생육 상태와 수확물 품질을 비교 분석합니다.
- 농업기술센터 주관으로 유황 쌀의 성분 분석 및 기능성 검증 데이터를 확보하고, 특허 출원을 진행합니다.

4.2. 2 단계: 인프라 구축 및 성과 확산 (2027 년 ~ 2028 년)

본격적인 하드웨어 인프라를 구축하고, 브랜드를 시장에 론칭하는 도약기입니다.

- **[인프라 구축]** 특화농공단지 내 '자원순환센터'를 착공하고 준공합니다. 연간 1 만 톤 규모의 고품질 유황 퇴비를 생산할 수 있는 자동화 라인을 구축합니다.
- **[브랜드 론칭]** '대왕님표 유황쌀' 및 '여주 유황 한우' 브랜드를 공식 선포하고, 대대적인 론칭 행사를 개최합니다. 주요 유통 채널(대형 마트, 온라인 플랫폼)과 입점 계약을 체결합니다.
- **[참여 확대]** 시범 사업의 성공 사례를 바탕으로 관내 축산 농가의 30%, 쌀 재배 농가의 20%까지 참여를 확대합니다. 참여 농가에 대해서는 농업 직불금 가산 지급, 스마트팜 시설 우선 지원 등 파격적인 인센티브를 제공합니다.

4.3. 3 단계: 고도화 및 글로벌 표준화 (2029 년 ~ 2030 년)

사업을 여주시 전체로 확장하고, 6 차 산업화 및 해외 수출을 통해 완성하는 성숙기입니다.

- **[전면 확대]** 관내 전체 농가의 50% 이상 참여를 유도하여 '여주형 순환 농업' 생태계를 완성합니다.
- **[6 차 산업화]** 유황 쌀과 유황 축산물을 활용한 가공식품(유황 쌀국수, 유황 육포 등)을 개발하고, 농촌 체험 관광(Clean Farm Tour) 프로그램을 운영하여 부가 가치를 창출합니다.
- **[수출 및 모델 전파]** 프리미엄 K-Food 로 해외 수출 판로를 개척하고, 본 사업 모델을 타 지자체에 전수하여 컨설팅 수익을 창출하며 '대한민국 농업 표준 도시'로서의 위상을 확립합니다.

제 5 장. 소요 예산 및 재원 조달 방안

성공적인 사업 추진을 위해서는 과감하고 전략적인 재정 투자가 필수적입니다. 원문 기획안에 누락되었던 구체적인 예산 계획을 수립하여 제시합니다.

5.1. 총 소요 예산 추계 (4 년간): 약 580 억 원

구분	세부 항목	산출 근거	예산(억 원)	비고
기반 조성	유황 사료 차액 보전 지원	연 30 억 × 4 년	120	사료비 상승분 50% 보조
시설 투자	자원순환센터 건립 및 설비	건축비 + 설비비	250	부지 매입비 별도 (시유지 활용)

영농 지원	유황 퇴비 공급 보조금	포대당 2,000 원 지원	100	연 125 만 포 공급 기준
스마트팜	악취 저감 시설 현대화 지원	농가당 1 억 지원 (80 호)	80	국비 매칭 사업 연계
R&D/홍보	품질 검증, 브랜드 마케팅	연구용역, 광고선전비	30	성분 분석, TV/SNS 광고 등
합계			**580**	

5.2. 재원 조달 전략

안정적인 예산 확보를 위해 국비, 도비, 시비, 민자를 아우르는 다각적인 재원 조달 포트폴리오를 구성합니다.

- **국비 확보 (40%, 약 232 억 원):** 농림축산식품부의 '가축분뇨 공동자원화 사업', '친환경 농업 지구 조성 사업', '스마트팜 확산 사업' 등 대규모 공모 사업에 적극 참여하여 국비를 최우선으로 확보합니다. 본 기획안의 '순환 경제' 및 '탄소 중립' 테마는 현 정부의 국정 과제와 완벽히 일치하므로 선정 가능성이 매우 높습니다.
- **도비 확보 (20%, 약 116 억 원):** 경기도의 '친환경 학교 급식 지원 사업' 및 'G 마크 인증 활성화' 예산을 유치합니다. 경기도와의 정책 협약을 통해 도비 매칭 비율을 높이는 전략을 구사합니다.
- **시비 및 민자 (40%, 약 232 억 원):** 기존의 단순 소모성 비료/사료 지원 예산을 본 사업으로 통합·전환하여 시비 순증 부담을 최소화합니다. 또한, 농협 및 축협의 출자를 유도하여 특수목적법인(SPC) 형태의 사업단을 구성, 민간 자본을 유치함으로써 재정 건전성을 확보합니다.

제 6 장. 기대 효과 및 파급력 분석

이 사업은 여주의 경제, 환경, 사회를 송두리째 바꿀 혁명적 변화를 가져올 것입니다. 단순한 수치적 성과를 넘어, 도시의 품격을 높이는 계기가 될 것입니다.

6.1. 경제적 효과: '부자 농촌 여주'의 실현

- **농가 소득 증대:** 쌀값 하락과 재고 문제로 고통받는 농가에 '프리미엄 가격'을 보장합니다. 유황 쌀은 일반 쌀 대비 30% 이상의 높은 수매가를 형성할 것이며, 비료 구매 비용 절감 효과(약 20%)까지 더해져 농가 실질 소득은 획기적으로 개선될 것입니다.
- **축산 경쟁력 확보:** 악취 민원으로 인한 폐업 위기에서 벗어나, '유황 한우/포크'라는 고유 브랜드로 고수익을 창출하는 선진 축산업으로 도약합니다. 폐사율 감소와 등급 출현율 향상으로 인한 직접적인 소득 증대 효과도 기대됩니다.
- **재정 절감:** 매년 악취 민원 처리, 수질 개선, 긴급 방역, 단순 비료 지원에 투입되던 시 예산을 효율적인 순환 시스템 구축에 선제적으로 투자함으로써, 장기적으로는 막대한 사후 처리 비용을 절감하는 효과를 거둘 수 있습니다.

6.2. 환경적 효과: '숨 쉬는 도시 여주'의 완성

- **악취 Zero 도시 실현:** 축산 농가의 고질적 악취를 획기적으로 줄여 주민 간의 갈등을 해소합니다. 이는 쾌적한 정주 여건을 조성하여 귀농·귀촌 인구 유입을 촉진하고, 인구 소멸 위기를 극복하는 단초가 될 것입니다.
- **탄소 중립 및 생태계 복원:** 화학 비료 사용량 감소는 온실가스(N2O) 배출을 줄이고, 토양의 탄소 저장 능력을 향상시켜 국가 탄소 중립 목표 달성에 선도적으로 기여합니다. 또한, 가축 분뇨의 무단 유출을 차단하여 수도권 2,600 만 시민의 식수원인 남한강의 수질을

보호하는 공익적 가치를 실현합니다.

6.3. 사회·정치적 효과: '대한민국 농정 표준 여주'

- **성공적인 정책 모델 확립:** 쌀 산업 특구, 스마트팜, 특화농공단지, 환경 개선 등 개별적으로 추진되던 사업들을 하나의 거대한 성공 스토리로 통합합니다. 이는 차기 지방 선거에서 가장 강력하고 가시적인 치적이 될 것이며, 타 지자체의 벤치마킹 대상이 될 것입니다.
- **시민 자부심 고취:** "가장 깨끗한 환경에서 가장 좋은 쌀을 만드는 도시"라는 브랜드 이미지는 여주 시민의 자부심을 높이고 지역 공동체를 결속시키는 강력한 무형의 자산이 될 것입니다.

결론: 멈출 수 없는 시대적 소명, 지금이 골든타임입니다

존경하는 여주 시민 여러분, 그리고 농축산인 여러분.
우리가 가야 할 길은 명확합니다. 낡은 방식으로는 새로운 미래를 열 수 없습니다. **'여주형 순환 농축산업'**은 선택의 문제가 아닌 생존을 위한 필수 전략입니다.
지금 결단하지 않으면 여주의 쌀 산업은 경쟁력을 잃고, 축산업은 민원의 대상이 되어 설 자리를 잃게 될 것입니다. 그러나 우리가 힘을 합쳐 이 '황금의 순환 고리'를 완성한다면, 위기는 기회가 될 것입니다. 축산 농가는 악취의 오명을 벗고 당당한 지역 경제의 주역으로, 쌀 농가는 단순 생산자를 넘어 국민 건강을 책임지는 헬스케어 농업인으로 거듭날 것입니다.

저 [후보자/제안자 이름]은(는) 이 원대한 계획을 반드시 실현해 내겠습니다. 예산 확보부터 실행, 판매까지 모든 과정을 직접 챙기겠습니다. 2026 년, 여주는 대한민국 농업의 역사를 새로 쓰는 '위대한 도시'로 다시 태어날 것입니다. 이것은 약속이 아니라, 확신입니다.

[첨부: 예상되는 Q&A 및 리스크 관리 방안]

사업 추진 과정에서 예상되는 우려 사항과 이에 대한 대응 방안을 투명하게 공개합니다.

Q1. 유황성분(유황.바이오) 사료가 정말 악취를 없애는가? 과학적으로 확실한가?
A1. 네, 확실합니다. 국내외 다수의 학술 논문과 농촌진흥청 실증 연구를 통해, 유황의 암모니아 가스 흡착 및 미생물 활성화 효과는 이미 과학적으로 입증되었습니다. 사업 초기 시범 운영 기간 동안 농업기술센터가 직접 축사 내 가스 농도를 측정하여 그 데이터를 시민 여러분께 가감 없이 공개하겠습니다.
Q2. 막대한 예산이 드는데, 시 재정에 부담이 되지 않는가?
A2. 초기 시설 투자비의 40% 이상을 국비 공모 사업을 통해 충당할 계획입니다. 또한, 매년 반복적으로 소모되는 단순 비료/사료 보조금을 이 사업으로 통합·구조 조정하면 시비 추가 부담은 최소화할 수 있습니다. 장기적으로는 프리미엄 쌀 판매 수익과 탄소 배출권 판매 수익 등으로 자립 가능한 경제 모델을 만들 것입니다.
Q3. 농가들이 번거로워하거나 참여를 꺼린다면?
A3. 강요가 아닌 '이익'으로 참여를 유도하겠습니다. 참여 농가에는 유황 퇴비를 시중가보다 저렴하게 공급하고, 생산된 쌀과 축산물은 시가 주도하여 전량 프리미엄 가격으로 수매를 보장하겠습니다. 또한 스마트팜 시설 우선 지원 등 파격적인 인센티브를 제공하여 농가 스스로 참여하고 싶도록 만들겠습니다.
Q4. 혹시 모를 질병(구제역, AI) 발생 시 대책은?
A4. 유황 급여 자체가 가축의 면역력을 높여 질병 발생률을 낮추는 효과가 있습니다. 또한, 자원순환센터 운영 시 반입되는 분뇨에 대해 철저한 살균·소독 공정을 거치므로, 분뇨 이동으로 인한 질병 전파 가능성은 일반 처리 방식보다 현저히 낮습니다. 철저한 방역 매뉴얼을 수립하여 운영하겠습니다.